ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

04/06/2026

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(Ενδεικτικές απαντήσεις)

Θέμα Α

Α1) α. Σωστό

- *Εξήγηση:* Αποτελεί βασικό κανόνα της διαστρωματωμένης αρχιτεκτονικής (όπως το μοντέλο αναφοράς OSI ή το TCP/IP). Η "οριζόντια" επικοινωνία γίνεται πάντα μεταξύ ομότιμων επιπέδων μέσω του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.

β. Σωστό

- *Εξήγηση:* Το πρωτόκολλο UDP είναι σχεδιασμένο να είναι ελαφρύ και γρήγορο, χωρίς τους μηχανισμούς αξιοπιστίας του TCP, γι' αυτό και η επικεφαλίδα του είναι σταθερή και μικρή, μόλις 8 bytes (octets).

γ. Λάθος

- *Εξήγηση:* Η διεύθυνση εκπομπής (broadcast MAC address) αποτελείται από άσσους στο δυαδικό σύστημα, το οποίο στο δεκαεξαδικό μεταφράζεται σε FF-FF-FF-FF-FF-FF. Η διεύθυνση 00-00-00-00-00-00 είναι κενή/μηδενική.

δ. Σωστό

- *Εξήγηση:* Το RARP (Reverse Address Resolution Protocol) κάνει ακριβώς την αντίστροφη δουλειά από το ARP. Ένας υπολογιστής χωρίς σκληρό δίσκο γνωρίζει τη MAC διεύθυνσή του, αλλά ρωτάει τον εξυπηρετητή: "ποια είναι η δική μου διεύθυνση IP;" για να μπορέσει να λειτουργήσει στο δίκτυο.

ε. Λάθος

- *Εξήγηση:* Η λέξη-κλειδί που κάνει την πρόταση λανθασμένη είναι το "δεν". Το πρωτόκολλο IP (επίπεδο Διαδικτύου) είναι απολύτως υπεύθυνο να λαμβάνει τα δεδομένα (τμήματα) από το ανώτερο επίπεδο (Μεταφοράς) και να τα **ενθυλακώνει** σε αυτοδύναμα πακέτα (datagrams).

Α2)

Στήλη Α (Περιγραφή Πρωτοκόλλου)	Στήλη Β (Ακρωνύμιο)
1. Πρωτόκολλο απόδοσης ρυθμίσεων υπολογιστή	**στ.** DHCP
2. Πρωτόκολλο μεταφοράς απλών μηνυμάτων	**α.** SMTP
3. Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων	**δ.** FTP
4. Πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Διαδικτύου	**γ.** IMAP
5. Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου	**ε.** HTTP

Θέμα β

β1) α. Πολυπλεξία (στο επίπεδο μεταφοράς) είναι η διαδικασία με την οποία πολλαπλές εφαρμογές ή διεργασίες στον ίδιο υπολογιστή μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο για την αποστολή και λήψη δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των αριθμών θύρας (port numbers).

Β. το TCP εξασφαλίζει την Αξιοπιστία της σύνδεσης με:

- Την Εγκατάσταση Σύνδεσης από την προέλευση στον προορισμό.
- Τεμαχίζει τα δεδομένα αν επιβάλλεται από το δίκτυο.
- Επιβεβαιώνει την παραλαβή δεδομένων.
- Τοποθετεί στη σειρά τα τμήματα κατά την παραλαβή

Β2) Το μοντέλο αναφοράς TCP/IP αποτελείται από τέσσερα (4) επίπεδα (ξεκινώντας από το ανώτερο προς το κατώτερο):

1. Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
2. Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)
3. Επίπεδο Διαδικτύου (Internet Layer)
4. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου (Network Access Layer)

Β3) Τα Πλεονεκτήματα του email:

- Είναι πολύ γρήγορο.
- Ο χρήστης δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τη μεταφορά του μηνύματος μέσω του ταχυδρομείου, όπως με την αποστολή fax.
- Είναι πιο οικονομικό από το συμβατικό ταχυδρομείο.
- Μπορεί να προσδιοριστεί μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αποδεκτών.

Θέμα Γ

Γ1)

Διεύθυνση δικτύου	192.168.50.0
Προκαθορισμένη μάσκα	255.255.255.0 (/24)
Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα	4
Νέα μάσκα	255.255.255.240 (/28)
Συνολικός αριθμός υποδικτύων	2^4=16
Συνολικός αριθμός διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	2^4=16
Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	2^4-2=14

Μια διεύθυνση IPv4 αποτελείται συνολικά από 32 bits. Εφόσον η αρχική (προκαθορισμένη) μάσκα είναι /24, τα bits που μας μένουν αρχικά για το τμήμα του υπολογιστή (host bits) είναι: 32 - 24 = 8 bits.

Επομένως, από τα 8 διαθέσιμα bits, θα κρατήσουμε τα 4 για τους υπολογιστές και θα «δανειστούμε» τα υπόλοιπα για να δημιουργήσουμε τα νέα υποδίκτυα. Άρα: x = 8 - 4 = 4 bits δανεικά.

Για να καλύψουμε τους (τουλάχιστον) 10 υπολογιστές χρειαζόμαστε y = 4bits (2^4 - 2 = 14 >10).

Γ2. Διευθύνσεις 1ου και Τελευταίου Υποδικτύου

Ζητούνται η διεύθυνση υποδικτύου (Network IP) και η διεύθυνση εκπομπής (Broadcast IP) για το πρώτο και το τελευταίο υποδίκτυο.

1ο Υποδίκτυο:

- Διεύθυνση Υποδικτύου: **192.168.50.0**
- Διεύθυνση Εκπομπής: **192.168.50.15**

Τελευταίο (16ο) Υποδίκτυο:

- Διεύθυνση Υποδικτύου: **192.168.50.240**
- Διεύθυνση Εκπομπής: **192.168.50.255**

Γ3. Νέα μάσκα σε δυαδική μορφή

Η νέα μάσκα (255.255.255.240) σε δυαδική μορφή είναι:
11111111.11111111.11111111.11110000

Γ4. Διευθύνσεις 1ου και τελευταίου Η/Υ του 2ου υποδικτύου

Ζητούνται οι ακραίες χρησιμοποιήσιμες διευθύνσεις για το **2ο υποδίκτυο**.

- Διεύθυνση 1ου Η/Υ: **192.168.50.17**
- Διεύθυνση τελευταίου Η/Υ: **192.168.50.30**

Θέμα Δ

Προεργασία

- **Συνολικά δεδομένα αρχικού πακέτου:** 4000 bytes.
- **MTU (Maximum Transmission Unit):** 1500 bytes.
- **Μήκος επικεφαλίδας τμημάτων:** 24 bytes.

1. **Υπολογισμός θεωρητικού μέγιστου μήκους δεδομένων ανά τμήμα:**

MTU - Μήκος Επικεφαλίδας = 1500 - 24 = 1476 bytes

2. **Έλεγχος για το πολλαπλάσιο του 8 (Η παγίδα):**

Το μήκος δεδομένων κάθε ενδιάμεσου τμήματος πρέπει να διαιρείται ακριβώς με το 8, προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί η Σχετική Θέση (Fragment Offset) σε ακέραιες οκτάδες.

1476 / 8 = 184.5 (όχι ακέραιος)

Στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο: 184 * 8 =1472 bytes.

Επομένως, κάθε ενδιάμεσο τμήμα θα μεταφέρει το πολύ 1472 bytes δεδομένων.

Δ1) Το αρχικό πακέτο θα διασπαστεί σε 3 τμήματα.

Αιτιολόγηση: Το μέγιστο δυνατό μέγεθος δεδομένων που μπορεί να μεταφέρει κάθε τμήμα λόγω του περιορισμού του MTU (1500 bytes και του μήκους της επικεφαλίδας (24 bytes) είναι 1500 - 24 = 1476 bytes. Επειδή όμως το μήκος δεδομένων των ενδιάμεσων τμημάτων πρέπει να είναι υποχρεωτικά πολλαπλάσιο του 8, το πραγματικό μέγιστο μήκος δεδομένων ανά τμήμα διαμορφώνεται στα 1472 bytes (αφού 1472 / 8 = 184 οκτάδες).

Έχοντας συνολικά 4000 bytes δεδομένων προς μεταφορά:

- **1ο τμήμα:** Μεταφέρει 1472 bytes. (Υπόλοιπο: 4000 - 1472 = 2528 bytes)
- **2ο τμήμα:** Μεταφέρει 1472 bytes. (Υπόλοιπο: 2528 - 1472 = 1056 bytes)
- **3ο τμήμα:** Μεταφέρει τα εναπομείναντα 1056 bytes. Καθώς το 1056 < 1472, το τμήμα αυτό χωράει ολόκληρο και είναι το τελευταίο (εδώ δεν απαιτείται να είναι πολλαπλάσιο του 8, αν και τυχαίνει να είναι).

Δ2. Συμπλήρωση Πίνακα Διάσπασης

Χαρακτηριστικό Τμήματος	1ο τμήμα	2ο τμήμα	3ο τμήμα
Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32 bit)	6	6	6
Συνολικό μήκος (bytes)	1496	1496	1080
Μήκος δεδομένων (bytes)	1472	1472	1056
DF (σημαία)	0	0	0
MF (σημαία)	1	1	0
Σχετική θέση τμήματος (οκτάδες byte)	0	184	368

Επεξηγήσεις για την τάξη:

- **Λέξεις 32 bit:** Η επικεφαλίδα είναι 24 bytes. Κάθε λέξη είναι 4 bytes (32bits), επομένως 24 / 4 = 6λέξεις για όλα τα τμήματα.
- **Συνολικό μήκος:** Προσθέτουμε τα δεδομένα και την επικεφαλίδα (1472+24 = 1496 και 1056+24 = 1080.
- **Σημαία DF:** Παραμένει 0 σε όλα, καθώς επιτρέπεται ο κατακερματισμός.
- **Σημαία MF (More Fragments):** Στο 1ο και 2ο είναι 1 γιατί ακολουθούν κι άλλα τμήματα. Στο 3ο (τελευταίο) είναι 0.
- **Σχετική Θέση:**
    - 1ο τμήμα: Ξεκινάει από την αρχή, άρα 0.
    - 2ο τμήμα: Έχουν προηγηθεί 1472 bytes δεδομένων, άρα 1472 / 8 = 184.
    - 3ο τμήμα: Έχουν προηγηθεί 1472 + 1472 = 2944 bytes δεδομένων, άρα 2944 / 8 = 368.

Δ3. Συνολικό μήκος του αρχικού πακέτου.

Συνολικό Μήκος = Μήκος Δεδομένων + Μήκος Επικεφαλίδας = 4000 + 24 = 4024 bytes

Δ4. Επιπλέον Bytes στην Επικεφαλίδα.

Αιτιολόγηση: Το ελάχιστο (και τυπικό) μήκος της επικεφαλίδας ενός πακέτου IPv4, όταν δεν περιλαμβάνει προαιρετικά πεδία (Options), είναι σταθερό και ισούται με 20 bytes. Εφόσον η εκφώνηση ορίζει ότι η επικεφαλίδα έχει μήκος 24 bytes , συμπεραίνουμε ότι έχουν προστεθεί 24 - 20 = 4 bytes.